

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 8 : Conditions de stationnarité et d'inversibilité

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les processus MA : le cas facile

Les processus AR : le cas décisif

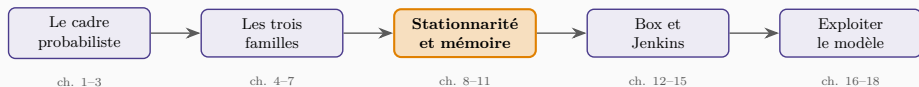
Le cas ARMA et la règle générale

Stationnariser en pratique

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les cinq parties du cours



Nous examinons chaque famille séparément, puis nous dégageons la règle unique qui les couvre toutes.

Les processus MA : le cas facile

Résultat

Un MA(q) est stationnaire au sens faible **quelles que soient** les valeurs de $\beta_1, \dots, \beta_q$.

Vérification directe des trois conditions :

$$E(y_t) = \mu, \quad V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \left(1 + \sum_{j=1}^q \beta_j^2 \right),$$

et la covariance γ_k ne dépend que du nombre de chocs partagés, donc de k seul.

La raison de fond

Une somme **finie** de variables non corrélées de variance finie a une variance finie. Il n'y a aucun mécanisme d'accumulation à contrôler.

Condition d'inversibilité

Les racines de $B(z) = 0$ doivent être de module **strictement supérieur à 1**.

Pour un MA(1) : $1 + \beta z = 0$ donne $z = -1/\beta$, de module $1/|\beta|$. La condition $|z| > 1$ équivaut donc à $|\beta| < 1$.

Les processus AR : le cas décisif

Reprenons l'inversion du chapitre 4 :

$$y_t = \sum_{j \geq 0} \alpha^j \varepsilon_{t-j} \quad \Rightarrow \quad V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \alpha^{2j} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \alpha^2}.$$

Condition

La série géométrique converge si et seulement si $|\alpha| < 1$. C'est la condition de stationnarité de l'AR(1).

Ce qui se passe aux bornes

$|\alpha| < 1$: les chocs anciens sont oubliés, la variance est finie.

$\alpha = 1$: aucun choc n'est oublié, $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$ croît sans limite.

$|\alpha| > 1$: les chocs sont amplifiés, la série explose.

Écrivons la condition avec le polynôme : $A(z) = 1 - \alpha z$ s'annule en $z = 1/\alpha$, de module $1/|\alpha|$.

$$|\alpha| < 1 \iff \left| \frac{1}{\alpha} \right| > 1 \iff \text{la racine de } A \text{ est hors du cercle unité.}$$

Le pas important

La condition portait sur un **coefficient**; elle porte désormais sur une **racine**. C'est cette seconde formulation qui se généralisera à tout ordre p , alors que la première ne le peut pas.

Condition de stationnarité d'un AR(p)

Un AR(p) est stationnaire si et seulement si **toutes** les racines de

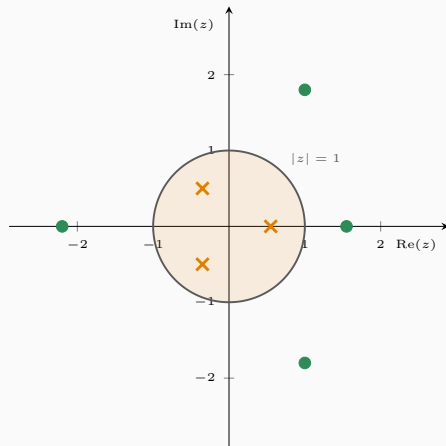
$$A(z) = 1 - \alpha_1 z - \dots - \alpha_p z^p = 0$$

sont de module strictement supérieur à 1.

Une erreur classique

Pour un AR(2), la condition n'est **pas** $|\alpha_1| < 1$ et $|\alpha_2| < 1$. Le modèle $y_t = 0,9y_{t-1} + 0,5y_{t-2} + \varepsilon_t$ a ses deux coefficients inférieurs à 1 en valeur absolue, et pourtant $A(1) = 1 - 0,9 - 0,5 = -0,4 < 0$: il existe une racine dans le cercle unité, le processus n'est pas stationnaire.

Le cercle unité



- racines de module > 1 , hors du cercle : **stationnaire**
- × racines de module < 1 , dans le cercle : **non stationnaire**

Deux conditions nécessaires, faciles à tester

$$A(1) = 1 - \sum_i \alpha_i > 0 \quad \text{et} \quad A(-1) = 1 + \sum_i (-1)^i \alpha_i \dots$$

En particulier, si $\sum_i \alpha_i \geq 1$, le processus n'est **pas** stationnaire.

Le cas $\sum \alpha_i = 1$

Alors $z = 1$ est racine : c'est une **racine unitaire**. Le processus est $I(1)$, il faut le différencier avant de le modéliser. C'est précisément ce que détectent les tests de Dickey-Fuller.

Le cas ARMA et la règle générale

ARMA(p,q)

- **Stationnarité** : toutes les racines de $A(z) = 0$ hors du cercle unité.
- **Inversibilité** : toutes les racines de $B(z) = 0$ hors du cercle unité.

Les deux polynômes jouent des rôles séparés : B n'intervient jamais dans la stationnarité, A jamais dans l'inversibilité.

À retenir sous cette forme

Toutes les racines des polynômes de retard doivent être **hors du cercle unité**.

Appliquée à A , elle donne la stationnarité; appliquée à B , l'inversibilité.

La lecture commune

Dans les deux cas, la condition assure la convergence d'une série géométrique — celle qui exprime y en fonction des ε passés, ou celle qui exprime ε en fonction des y passés. Une racine hors du cercle, c'est un poids qui décroît; une racine dedans, c'est un poids qui enfle.

Ce qu'il faut vérifier, famille par famille

Modèle	Stationnarité	Inversibilité
Bruit blanc	acquise	acquise
MA(q)	acquise	racines de B hors du cercle
AR(p)	racines de A hors du cercle	acquise
ARMA(p,q)	racines de A hors du cercle	racines de B hors du cercle

Stationnariser en pratique

Trois étapes, dans cet ordre

1. **Regarder** la série : tendance visible ? amplitude qui change ?
2. **Tester** la racine unitaire : Dickey-Fuller augmenté, Phillips-Perron, KPSS.
3. **Transformer** si nécessaire : logarithme pour stabiliser la variance, différence première pour éliminer la tendance stochastique.

Ne pas différencier à l'excès

Différencier une série déjà stationnaire introduit une structure MA artificielle et gonfle la variance. Une seule différenciation suffit presque toujours en finance ; deux sont rarissimes.

Le cas des rentabilités, réglé d'avance

Le log-prix est $I(1)$; la rentabilité $r_t = \Delta \ln P_t$ est $I(0)$. Le travail de stationnarisation est donc fait dès que l'on choisit de travailler sur les rentabilités — c'est l'une des raisons pour lesquelles la finance les préfère aux prix.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 8

- MA(q) : toujours stationnaire ; inversible si les racines de B sont hors du cercle unité.
- AR(1) : stationnaire si $|\alpha| < 1$, ce qui équivaut à une racine de module > 1 .
- AR(p) : **toutes** les racines de A hors du cercle unité — la condition ne se lit pas coefficient par coefficient.
- ARMA : les deux conditions, chacune sur son polynôme.
- Règle unique : toutes les racines hors du cercle unité.
- $\sum \alpha_i = 1$ signale une racine unitaire : il faut différencier.

Vers le chapitre 10

Les conditions sont posées. Nous pouvons maintenant calculer ce que ces modèles prédisent : espérance, variance, et surtout la fonction d'autocovariance, dont dépend toute l'identification.